

IE022

(4) (NH₂)₂

ΚΑΤΩΦΛΗ:

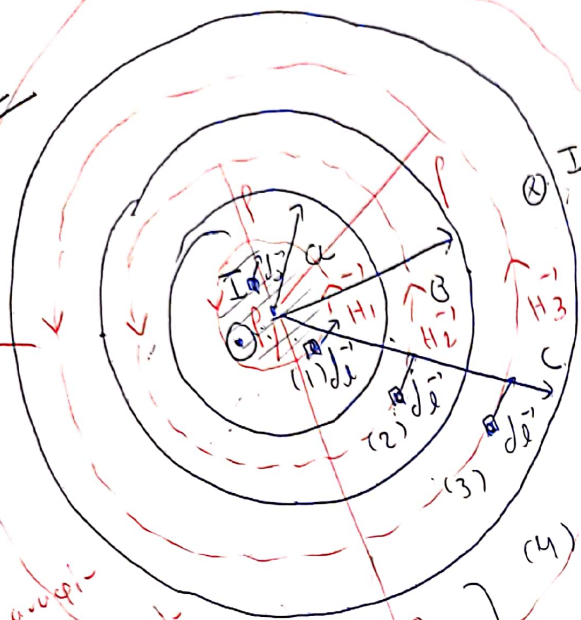
ΒΛΕΠΕ: $b=0$

$\sigma=0$ (δεν υπάρχει)

- πηγή και δε δισκοί

- τα δε έχουν αλφά, νύδ

ήταν $p=b$ με $p=c$.



(1), $p < a$, $\sigma \neq 0$, $b \neq 0$, διαρρέιται από $I(A)$, $-1-$
αυτοδυναμίες αυτών.

Εισαγωγή το I από πάνω και κάτω με κατεύθυνση
φύγος, $p=c > a$.

$a < p < b$; $\sigma=0$, $h(r) = h_1 \left(\frac{r}{a} \right)^2$, $h_1 > 1$.

$h(p) = h(p) \cdot b = h_1 \cdot b \left(\frac{p}{a} \right)^2$, $h_1 > 1$.

Δε, αναφέρεται
τίποτε για το h του
του καλωδίου, που διαρρέει
δύο h (με κατεύθυνση a, b, c)
και άρα είναι κατεύθυνση
πύλητα με άρα
ήδη N.Ampere

(1) $0 < p < a$: $\oint \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 = I_{enclosed} \rightarrow \int_0^{2\pi} |H_1(p)| \cdot \cancel{p} \cdot d\phi \cdot \cancel{p} = I(p) \rightarrow$

$\rightarrow H_1(p) \cdot p \cdot 2\pi = I(p) \rightarrow H_1 \cdot \cancel{2\pi} \cdot p = \frac{I \cdot p^2}{a^2}$

$I(p) = \iint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^p \hat{\phi} \cdot \hat{\phi} \cdot J \cdot p \cdot dp \cdot d\phi = J \cdot \pi \cdot p^2 \xrightarrow{J(a)=I} I = J \cdot \pi a^2 \rightarrow J = \frac{I}{\pi a^2} \rightarrow I(p) = \frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi p^2 = \frac{I p^2}{a^2}$

το p όλα μας είναι ανεξάρτητα
από τη διατομή ομοιομορφία
άρα ο Α-βρόχος για σέρτα
βρήκε ένα μέγεθος h

των ρεύματος I
 $I(p) = \frac{I}{\pi a^2} \cdot \pi p^2 = \frac{I p^2}{a^2}$

$$\rightarrow H_1 = \frac{I \cdot \rho}{2\pi a^2} \sim \vec{H}_1 = \frac{I \cdot \rho}{2\pi a^2} \hat{\varphi}_0, (A/m)$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \hat{\varphi}_0, (T)$$

$$a < \rho < b: \oint \vec{H}_2 \cdot d\vec{\ell}_2 = I(r) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} H_2(\rho) \hat{\varphi}_0 \rho d\varphi = I(a) = I \Rightarrow$$

$$\oint \vec{H}_3 \cdot d\vec{\ell}_3 = I(r) \Rightarrow \int_0^{2\pi} H_3(\rho) \hat{\varphi}_0 \rho d\varphi = I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H_2(\rho) \cdot \rho \cdot 2\pi = I \rightarrow \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi \rho} \hat{\varphi}_0, (A/m)$$

$$\vec{B}_2 = \mu_0 \vec{H}_2 =$$

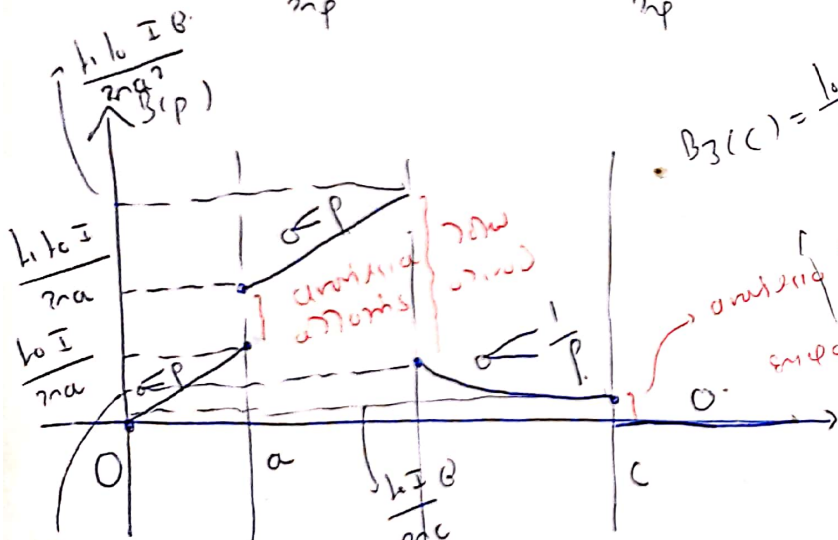
$$\rightarrow \vec{H}_3 = \frac{I}{2\pi \rho} \hat{\varphi}_0, \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \hat{\varphi}_0$$

$$\rho > c: \oint \vec{H}_4 \cdot d\vec{\ell}_4 = I(r) \rightarrow$$

$$= \frac{\mu_0 I \rho^2}{a^2} \frac{I}{2\pi \rho} \hat{\varphi}_0 \rightarrow$$

$$\vec{B}_3(c) = \frac{\mu_0 I}{2\pi c} \rightarrow \int H_4(\rho) \hat{\varphi}_0 \rho d\varphi = I - I \rightarrow$$

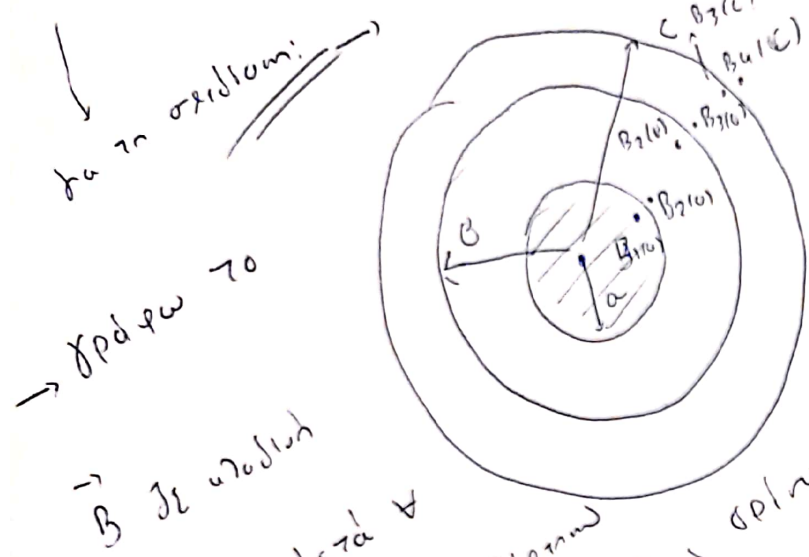
$$\rightarrow \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I \cdot \rho}{2\pi a^2} \hat{\varphi}_0, (T)$$



$$B_1(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}, B_2(a) > B_1(a), B_2(a) = \frac{\mu_0 I \cdot a}{2\pi a}$$

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \hat{\varphi}_0 & \rho < a \\ \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \hat{\varphi}_0 & a < \rho < c \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \hat{\varphi}_0 & \rho > c \end{cases}$$

$$B_3(c) = \frac{\mu_0 I}{2\pi c}, B_2(c) = \frac{\mu_0 I \cdot c}{2\pi a^2}, B_2(c) > B_3(c)$$



α, β, γ shells
 B is the nucleus
 Bohr's model, 1913
 electron orbits in fixed orbits
 (α, β, γ, ...)

• If we $\omega_m' = \iiint_V \langle \omega_m \rangle dV = \iiint_{V_1} \frac{1}{2} \epsilon_0 |H_1|^2 dV_1 +$

$+ \iiint_{V_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 |H_2|^2 dV_2 + \iiint_{V_3} \frac{1}{2} \epsilon_0 |H_3|^2 dV_3 + \iiint_{V_4} \frac{1}{2} \epsilon_0 |H_4|^2 dV_4 =$

$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{I^2 \rho^2}{4\pi^2 a^4} \rho d\rho d\varphi dz + \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_a^b \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{I^2 \rho^2}{a^2 4\pi^2 \rho^2} \rho d\rho d\varphi dz +$

$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_b^c \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{I^2}{4\pi^2 \rho^2} \rho d\rho d\varphi dz$

$\omega_m = \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon_0 |H|^2 dV$

$L = \frac{2\omega_m}{I^2}$

Γενικά ωνίζω με το ω ενέργεια
 η συσχέτιση με το ω ενέργεια

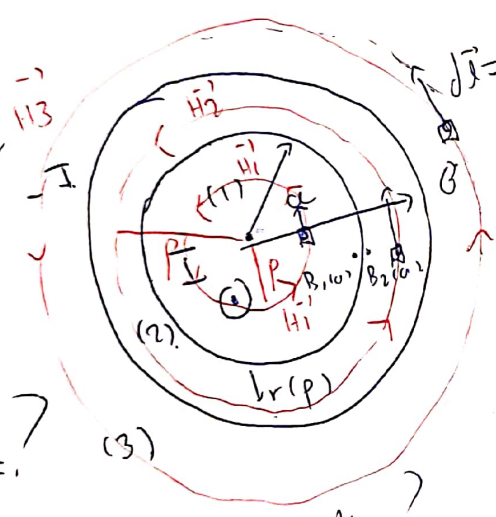
~ J x 6.626 x 10⁻³⁴ J.s
 ενέργεια του φωτός
 γ.ρ. ενέργεια

$$\left[\frac{1}{2} \int_0^a \frac{I^2}{4\pi a^4} \cdot \cancel{d\phi} \cdot \left(\frac{p^4}{4} \right)'_a + \frac{1}{2} \int_0^a \frac{I^2}{4\pi a^2} \cdot \cancel{d\phi} \cdot \left(\frac{p^2}{2} \right)'_a + \frac{1}{2} \int_0^a \frac{I^2}{4\pi} \cdot \cancel{d\phi} \cdot \left(\ln(p) \right)'_a \right] =$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \frac{a^4}{4} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^2} \left(\frac{a^2 - a^2}{2} \right) + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln(a/a), (J/m) \quad , L' = \frac{2\omega m'}{I^2} = \dots, (H/m)$$

100N 22
(4) (N12):

ΠΑΤΩΦΗ:



$d\vec{S} = \rho d\phi \hat{r}$ (1) $\sigma \neq 0, l = l_0, I$ ο.δ. στη διατομή
 $\tau\omega (J = \sigma a l)$

Για $\rho = b$ το πύλο κυκλικό

• Ζητείται $B_1(a) = B_2(a)$ και

$$\langle \omega m \rangle_{a < \rho < b} = \sigma a l$$

(α) $I_r(\rho) = ?$
(β) $\vec{B} = ?$, παύση αντιστοίχως?

σε η L εξαρτάται μόνο
από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
της διατομής
σε το ίδιο ιδιωματικό
σε η (σε η R)

Γνω, άρα τρέχει
αποδοτική συλλογή
→ νόμος Ampere

$$0 < \rho < a: \oint \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = I_{enclosed} \rightarrow \int_0^{2\pi} H_1 \hat{\phi} \cdot \rho d\phi \hat{\phi} = I(\rho) \rightarrow H_1 \cdot \rho \cdot 2\pi = I(\rho)$$

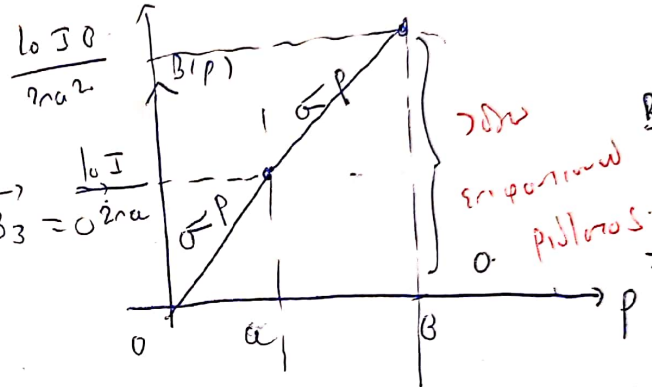
$$I(\rho) = \iiint \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_0^{\rho} \int_0^{2\pi} \int_0^a J \hat{z} \cdot \rho d\rho d\phi \hat{z} = J \cdot \pi \rho^2 \rightarrow I(a) = I = J \cdot \pi a^2 \rightarrow J = \frac{I}{\pi a^2}$$

$$I(\rho) = \frac{I}{\pi a^2} \pi \rho^2 \rightarrow I(\rho) = \frac{I \rho^2}{a^2}$$

$$L_1 H_1 \cdot p \cdot r_0 = \frac{I \cdot p^2}{a^2} \sim \vec{H}_1 = \frac{I \cdot p}{r_0 a^2} \hat{\varphi}_0, (A/m), \quad \vec{B}_1 = \frac{I_0 \pm p}{r_0 a^2} \hat{\varphi}_0, (T)$$

$$\alpha < p < \beta: \int_0^{\alpha} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 = I(r_0)_2 \rightarrow \int_0^{\alpha} H_2 \hat{\varphi}_0 \rho d\varphi \hat{\varphi}_0 = I(a) = I \rightarrow H_2 \cdot r_p = I \rightarrow H_2 = \frac{I}{r_p} \hat{\varphi}_0$$

$$p > \beta: \int_0^{\beta} \vec{H}_3 \cdot d\vec{l}_3 = I(r_0)_3 = I - I = 0 \rightarrow H_3 = B_3 = 0$$



$$\langle \omega_{m_2} \rangle = \omega \cdot \omega = \kappa.$$

$$B_1(a) = B_2(a) \rightarrow$$

$$\frac{1}{2} |\varphi| |H_2|^2 = \kappa \rightarrow \frac{1}{2} |\varphi| \cdot \frac{I^2}{4 r_p^2} = \kappa \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{I^2 \cdot \varphi}{2 r_p^2} = \frac{I r(a) I}{2 r_p^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{I^2 |\varphi| I_0}{8 r_p^2} = \kappa \rightarrow |\varphi| = \frac{\kappa \cdot 8 \cdot r_p^2}{I^2 I_0}$$

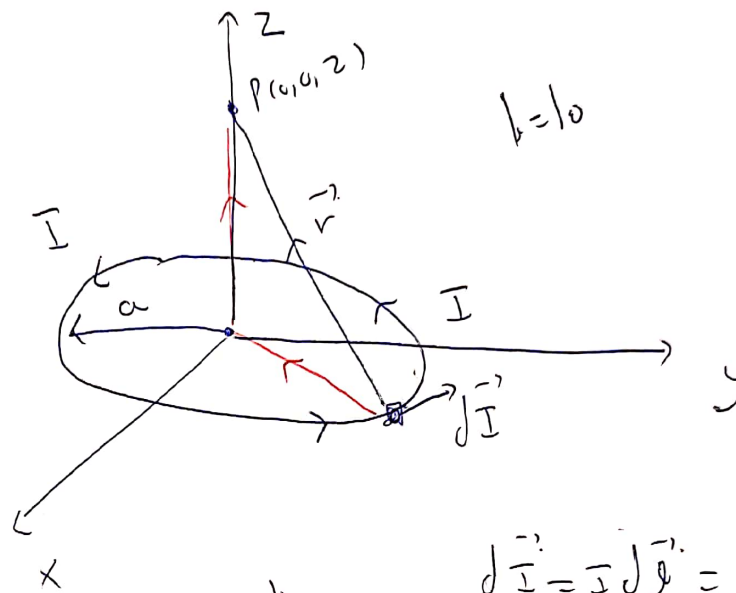
$$\rightarrow |\varphi| = 1.$$

$$\rightarrow |\varphi| = 1 \sim 1 = \frac{\kappa \cdot 8 \cdot r_p^2 \cdot a^2}{I^2 I_0} \rightarrow \kappa = \frac{I^2 I_0}{8 r_p^2 a^2}$$

$$\sim \text{Αρα } |\varphi| = \frac{I^2 I_0}{8 r_p^2 a^2} \cdot \frac{8 r_p^2}{I^2 I_0} = \left(\frac{p}{a} \right)^2$$

$$\text{Αρα } \vec{B}_2 = \frac{p^2}{a^2} \frac{I_0 I}{r_p} \hat{\varphi}_0 = \frac{I_0 I p}{2 r_0 a^2} \hat{\varphi}_0, (T)$$

Π.Χ: ①
 η εδοσ αναζητω μαγνητικη
 πεδίου που αγωγο κυλινδρικο τω.
 Δε υπολογισω εδω ανα κυλινδρικο,
 αρα εφαρμόζω Νόμο Βiot-Savart;



$b=10$

$\vec{B}_P, \vec{H}_P = ?$

$$\vec{dH} = \frac{1}{4\pi} \frac{d\vec{I} \times \vec{r}}{r^3}$$

προλλ.ω
 ανωρds $\rightarrow d\vec{I} = I d\vec{l} = I a d\varphi \hat{\varphi}_0 \Big|_{\rho=a}$

$$\vec{r} = a(-\hat{\rho}_0) + z\hat{z}_0 = -a\cos\varphi\hat{x}_0 - a\sin\varphi\hat{y}_0 + z\hat{z}_0$$

$$\rightarrow \vec{dH} = \frac{1}{4\pi} \frac{I a d\varphi \hat{\varphi}_0 \times (-a\hat{\rho}_0 + z\hat{z}_0)}{(a^2+z^2)^{3/2}} = \frac{I a d\varphi}{4\pi (a^2+z^2)^{3/2}} \frac{a\hat{z}_0 + z\hat{\varphi}_0}{1}$$

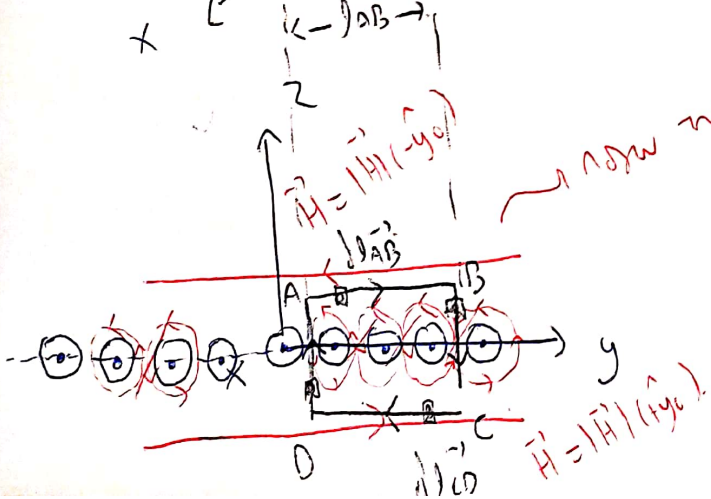
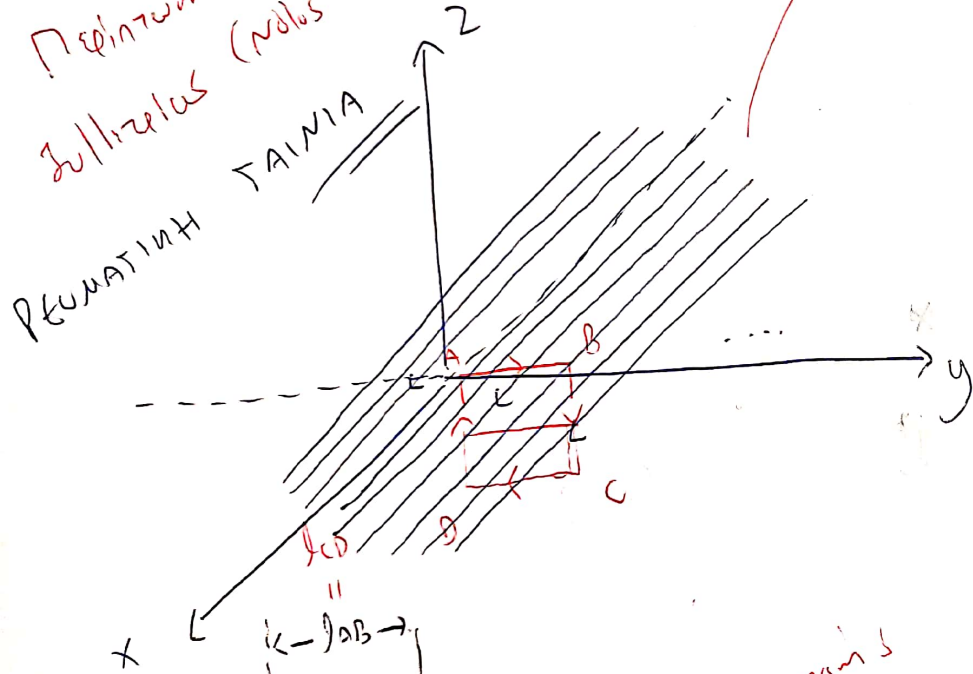
$$= \frac{I a^2}{4\pi (a^2+z^2)^{3/2}} d\varphi \hat{z}_0 + \frac{I a z \cos\varphi}{4\pi (a^2+z^2)^{3/2}} d\varphi \hat{x}_0 + \frac{I a z \sin\varphi}{4\pi (a^2+z^2)^{3/2}} d\varphi \hat{y}_0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I a^2}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{(a^2+z^2)^{3/2}} d\varphi \hat{z}_0 + \frac{I a z}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos\varphi d\varphi}{(a^2+z^2)^{3/2}} \hat{x}_0 + \frac{I a z}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin\varphi d\varphi}{(a^2+z^2)^{3/2}} d\varphi \hat{y}_0$$

$$\oint \frac{\mu_0 I a^2}{4\pi} \frac{2\pi}{(a^2+z^2)^{3/2}} \hat{z}_0 = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}} \hat{z}_0 \quad (A/m) \quad \sim \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}} \hat{z}_0, (T)$$

Π.1.2

Πείραμα Ειρήνης
Zeilinger (Nobel Ampere)



xy-ω.
πόσο πολύ κοντά
χρυσό πλάτος
αποτε δίνω-δίνω τοποθέτηση ώστε να
ως φέρουμε ένα κα επιφανειακή
πονοσηφία πλάτος. $|\vec{k}|$
 $\vec{k} (A/m) =$

$H = ?$ ransd

$$= |\vec{k}| \hat{x}_0$$

Λ, όπως ορθογώνιο Αμπεριανό

εργάο ABCD ώστε να βρω

ω H στον

χώρο ransd

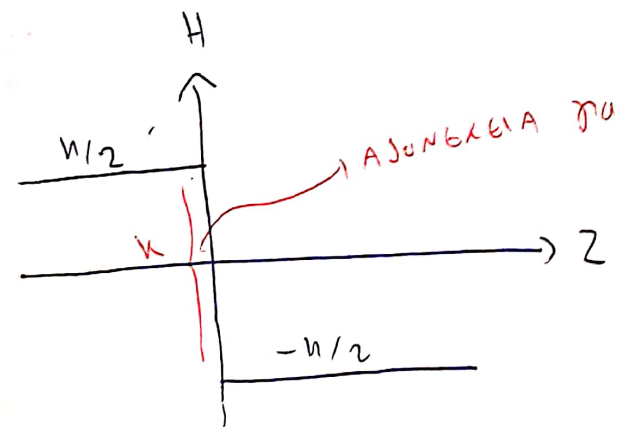
ποσο τις αλληλεπιδράσεις
της διατάξης το
Η έχει ένα του αλληλεπιδράσεων
του $\vec{y}_0$ (Αμπεριανό)
τα φαινόμενα όπως το
λαμπτήρα αλλά συνηθισμένο, αλληλεπιδράσεις,
ήταν το αλληλεπιδράσεις.

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{enc}} \rightarrow \int_{AB} \vec{H} \cdot d\vec{l}_{AB} + \int_{BC} \vec{H} \cdot d\vec{l}_{BC} + \int_{CD} \vec{H} \cdot d\vec{l}_{CD} + \int_{DA} \vec{H} \cdot d\vec{l}_{DA} = k \cdot l_{AB}$$

$$\int_0^{l_{AB}} H(-y_0) dy + \int_0^{l_{CD}} H(y_0) dy = k \cdot l_{AB} \rightarrow$$

$$-H \cdot l_{AB} - H \cdot l_{CD} = k \cdot l_{AB} \rightarrow 2H = -k \rightarrow H = -\frac{k}{2}$$

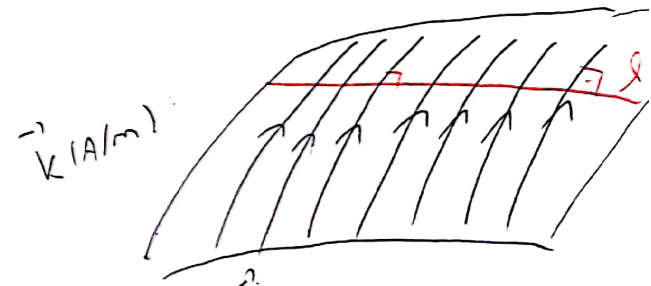
$$\vec{H} = \begin{cases} -\frac{k}{2} \hat{y}_0 & , z > 0 \\ +\frac{k}{2} \hat{y}_0 & , z < 0 \end{cases} \quad (A/m)$$



ΑΔΟΝΕΚΕΙΑ στο $z=0$
 με H με k ,
 λόγω των
 αμπερών του H
 με $D.E.$

Το $\vec{H}$ είναι
 είναι NA/GS
 στο εσωτερικό του
 πλάτους του
 το διηλεκτρικού.

Επιφάνεια P_{field}



$\vec{I} = \int k dl$, όπου
 μια γραμμή αμπερών
 στο $ρ_{\text{ολ}} \tau_{\text{ολ}}$.
Γραμμή πεδίου

$$\vec{dI} = I d\vec{l}$$